எடுத்துக்காட்டு

ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஒப்பு அணு நிறை = 1. 008 u

ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவின் மோலார் நிறை = 1.008 $gmol^{-1}$

குளுக்கோசின் ஒப்பு மூலக்கூறு நிறை = 180u

குளுக்கோசின் மோலார் நிறை = 180 $gmol^{-1}$

1.4.3 மோலார் கனஅளவு:

ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்த நிலையில், ஒரு மோல் சேர்மம் அதன் வாயு நிலையில் அடைத்துக்கொள்ளும் கனஅளவு, மோலார் கனஅளவு எனப்படும்.

நிலை	ஒரு மோல் அளவுள்ள எந்த ஒரு சேர்மமும் அதன் வாயு நிலையில் அடைத்துக் கொள்ளும் கனஅளவு (லிட்டரில்)
273 K மற்றும் 1 bar அழுத்தம் (STP)	22.71
273 K மற்றும்1 atm அழுத்தம்	22.4
298 K மற்றும்1 atm அழுத்தம் (அறை வெப்ப நிலை மற்றும் அழுத்தம்) (SATP)	24.47

தன்மதிப்பீடு

3 அ) 9 கிராம் ஈத்தேனில் காணப்படும் மோல்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக.

3 ஆ) 273K மற்றும் 3atm அழுத்த நிலையில், 224mL கன அளவினை அடைத்துக்கொள்ளும் ஆக்சிஜன் வாயுவில் காணப்படும் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையினைக் கணக்கிடுக.

1.5 கிராம் சமான நிறை கோட்பாடு

வேதியியலில் குறிப்பாக பகுப்பாய்வு வேதியியலில், மோல் கோட்பாட்டினைப் போன்றே கிராம் சமானநிறை கோட்பாடும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. முந்தைய பாடப்பகுதியில் மோல் கோட்பாடு, மூலக்கூறு நிறையின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது என நாம் அறிந்து கொண்டோம். அதைப்போலவே கிராம் சமான நிறை கோட்பாடும் சமான நிறையினை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

வரையறை

1.008g ஹைட்ரஜன் அல்லது 8g ஆக்சிஜன் அல்லது 35.45g குளோரின் இவற்றோடு சேரக்கூடிய அல்லது இவற்றை இடப்பெயர்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு தனிமம் அல்லது சேர்மம் அல்லது அயனியின் நிறையே, அதன் கிராம் சமான நிறை என வரையறுக்கப்படுகிறது.

பின்வரும் வினையினைக் கருதுக.

$$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$$

இவ்வினையில் 1மோல் துத்தநாகம் [zinc] (65.38 g), 1 மோல் ஹைட்ரஜன் மூலக்கூறினை (2.016 g)இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது.

∴ 1.008g ஹைட்ரஜனை இடப்பெயர்ச்சி செய்யத் தேவையான துத்தநாகத்தின் நிறை =

$$= \frac{65.38}{2.016} \times 1.008$$

$$= \frac{65.38}{2}$$

துத்தநாகத்தின் சமான நிறை = 32.69

துத்தநாகத்தின் கிராம் சமான நிறை = 32.69 g eq^{-1}

சமான நிறைக்கு அலகு இல்லை. ஆனால், கிராம் சமான நிறை g eq^{-1} என்ற அலகால் குறிப்பிடப்படுகிறது.

Unit 1 - Sridhar.indd 9 07-01-2021 13:24:48